

FP&A Base Converter

Conversor automático de arquivos de cliente para o formato de carga do FP&A Base · Handit · 05/05/2026

Resumo executivo

Aplicação Streamlit multi-agente que recebe um arquivo bruto (xlsx, csv, pdf, imagem, texto) e devolve o pacote de carga do FP&A Base com as 4 estruturas: Estrutura Empresarial, Centro de Custo, Plano de Contas e Razão Contábil. Substitui um processo manual de 4-10 horas por um pipeline automatizado de 5-10 minutos.

Antes	Depois
4-10 h por cliente (manual)	5-10 min (automatizado)
Sujeito a erros de digitacao	Validacoes automaticas
Sem rastreabilidade	Log + relatorio por conversao

Pipeline em 8 passos

Upload -> Router (tipo de arquivo) -> Triager (LLM identifica estruturas) -> Agentes especializados (1 por estrutura) -> Pos-processamento deterministico (filtra sinteticos, hierarquia) -> Self-review condicional -> Validacoes cruzadas -> Pacote zip final.

Stack tecnica

Streamlit + OpenAI SDK -> OpenRouter -> Claude (Opus 4.7, Sonnet 4.5, Haiku 4.5). pandas + openpyxl + pypdf. Hospedado no Streamlit Cloud, deploy via GitHub.

Agentes especializados

Cada agente herda da classe Agent e implementa o pipeline padrao extract -> post_process -> validate -> self_review -> validate. Subclasses so declaram prompt, regras e validacoes especificas.

Agente	Modelo	Justificativa
Triager	Sonnet 4.5	Identifica estruturas em multi-aba
Empresa	Haiku 4.5	Poucos registros, campos simples
Centro de Custo	Sonnet 4.5	Hierarquia + post-process ajuda
Plano de Contas	Opus 4.7	Naturezas D/C, contas redutoras, DRE
Razao Contabil	Sonnet 4.5	Volume alto, tarefa mecanica

Estrategia de custo

Modelo proporcional a dificuldade da tarefa. Tarefas simples em Haiku (barato), volume mecanico em Sonnet, decisoes criticas (Plano de Contas) em Opus. Override fino por env var (MODEL_PLANO_DE_CONTAS, MODEL_TRIAGER, etc.) sem editar codigo. Economia estimada de 70-75% vs usar Opus em tudo.

Pos-processamento deterministico

Tarefas que nao dependem de criatividade do LLM rodam em Python puro: deteccao automatica de separador hierarquico (., -, /), filtragem de contas/CCs sinteticos (que sao prefixo de outros), reconstrucao de CONTA_N1..N5 e CC_N1..N5 a partir do codigo + descricoes coletadas, deteccao automatica de separador CSV (virgula, ponto-virgula, tab) e linhas de cabecalho de texto livre antes da tabela real.

Interface do app

Identidade visual Handit (navy + verde). Checklist visual com etapas que atualizam em tempo real (pendente, executando, concluido, falhou). Preview com 5 primeiras linhas de cada xlsx gerado. Alertas com diagnostico (saldo, auth, rate limit, timeout) e acao sugerida.

Iteracoes realizadas

- Conversao manual com Claude -> documento de processo para o time
- Streamlit single-agent -> multi-agente com 4 especialistas + triager
- API Anthropic direta -> OpenRouter (sem teto de Tier 1)
- Chunking agressivo -> chunks grandes (efetivamente sem chunking)
- Modelo unico Opus -> hibrido Haiku/Sonnet/Opus por etapa
- JSON tool_use -> CSV-em-string (65-90% menos tokens)
- Filtros basicos -> pos-processamento deterministico
- Suporte a separador apenas '.' -> '.', '-', '/' automaticos
- Erros silenciosos -> alertas visuais com diagnostico e acao
- Spinner unico -> checklist visual de progresso

Roadmap sugerido

Curto prazo (1-2 semanas)

Migrar para hospedagem mais robusta (Render, HF Spaces) para remover hibernacao e ganhar mais RAM. Configurar monitor de uptime. Adicionar auto-retry inteligente para erros 402 e 429.

Medio prazo (1 mes)

Perfis de cliente salvos (mapeamento de colunas para Omie, SAP, S/4HANA). Historico de conversoes por cliente. Logs estruturados em arquivo persistente. Webhook para integracao com o FP&A Base.

Longo prazo (3 meses)

Backend FastAPI desacoplado para suportar fila de processamento de arquivos muito grandes. Plugin para enviar diretamente ao FP&A Base sem download manual. Painel admin para acompanhar uso por usuario.

Documento gerado em 05/05/2026 12:32 · Daniel Gomes · Handit